

Isaid Small Vehicle SAM2 Pseudo Reference Full Metric Document

Scope

- Veri seti iSAID, hedef sınıf küçük araç ve giriş çözünürlüğü 1024×1024 pikseldir.
- Test kümesi 512 görüntüdür. Dört Overlap × Mask Area grubunun her birinde tam 128 görüntü vardır.
- No Overlap, görüntüdeki hiçbir iki insan GT bbox'un kesişmemesi; Overlap ise en az bir bbox çiftinin IoU değerinin 0,001 veya üstünde olmasıdır.
- Low/High Mask Area ayrımı insan çizimli hedef maskelerinin görüntüdeki toplam alanına göre, testten önce dondurulmuş veri setine özgü eşikle yapılmıştır. Referans değişse bile stratum üyeliği değiştirilmemiştir.
- SAM1, SAM2 ve SAM3 aynı 512 görüntüde hem GT bbox hem seed 42 YOLO bbox istemiyle çalıştırılmıştır.
- Yeni inference yapılmamıştır. İnsan, SAM1, SAM2 ve SAM3 değerlendirmelerinde aynı dondurulmuş model tahminleri kullanılmış; yalnız karşılaştırılan referans maske değiştirilmiştir.
- SAM2/SAM3 pseudo referansları ilgili öğretmen insan GT bbox istemiyle ürettiği instance maskeleridir. İnsan kutusunun kullanılması nedeniyle bu referanslar insan lokalizasyonundan tamamen bağımsız değildir.
- Maske metrikleri instance-level hesaplanır; her hedef örnek eşit ağırlıktadır. Büyük nesneler küçük nesneleri piksel sayısı ile perdelemeyebilir.
- YOLO detector sonuçları referans maskeden bağımsızdır ve bütün pseudo raporlarda aynı gerçek bbox mAP değerleri tekrar kullanılır.

Metric Logic

- TP, modelin doğru biçimde nesne olarak işaretlediği pikseldir. FP, nesne olmadığı hâlde nesne diye işaretlenen; FN ise nesne olduğu hâlde kaçırılan pikseldir.
- $IoU = TP / (TP + FP + FN)$. Tahmin ve referans maskenin ortak alanını birleşim alanına böler; 1 kusursuz, 0 hiç örtüşme yok demektir.
- $Dice = 2TP / (2TP + FP + FN)$. IoU ile aynı davranışı farklı ölçekle ifade eder.
- $Precision = TP / (TP + FP)$. Modelin boyadığı piksellerin ne kadarının gerçekten nesne olduğunu gösterir; fazla alan boyamak precision değerini düşürür.
- $Recall = TP / (TP + FN)$. Gerçek nesne piksellerinin ne kadarının yakalandığını gösterir; eksik maske recall değerini düşürür.
- Dört ortalama maske metriği nesne örneği düzeyinde (instance-level) önce her küçük araç için hesaplanır, sonra bütün örnekler eşit ağırlıkla ortalanır. Büyük nesneler küçük nesnelerin sonucunu perdelemeyebilir.
- $IoU \geq 0.50/0.75/0.90$ sütunları, ilgili IoU eşliğini geçen küçük araç maskelerinin oranıdır. Bunlar mAP değildir ve raporda mAP gibi adlandırılmaz.

- YOLO'nun kaçırdığı bir gerçek küçük araç, YOLO-bbox maske tablosunda boş tahmin olarak değerlendirilir ve o örneğin maske skorları sıfır olur. Herhangi bir gerçek nesneyle eşleşmeyen yanlış pozitif YOLO kutuları ise instance maske ortalamasına sahte bir referans örneği olarak eklenmez; bunların etkisi detector Precision, Recall ve mAP değerlerinde ölçülür.

- Maske tabloları her GT küçük araç örneğini değerlendirir; YOLO'nun eşleştiremediği GT örnekleri de boş tahmin ve sıfır skorla hesaba katılır. Bu değerlendirme gerçek COCO segmentation AP ile aynı değildir. Confidence sırasındaki bütün maskeleri ve yanlış pozitifleri kullanan uçtan uca COCO mask AP bu raporda ayrıca çalıştırılmadığı için IoU eşik oranları AP veya mAP diye yeniden adlandırılmamıştır.

- Overall tablosu 512 görüntüyü, diğer tabloların her biri 128 görüntüyü kapsar.
- GT-bbox satırları tek sabit koşuldur. YOLO-bbox satırlarındaki değerler sabit seed 42 sonucudur.

Dataset Context

- Bu belge bağımsız ground truth performansı değil, değerlendirme referansının model skorunu nasıl değiştirdiğini gösteren kontrollü bir referans duyarlılığı deneyidir.

- Referans öğretmeni SAM2. referans istemi insan GT bbox ve örnek sayısı 12.051.

- Referans kümesinde 0 boş maske vardır (0.0%).

- Bir öğretmenin GT-bbox tahminini aynı tahmin maskesine karşı ölçen diagonal hücre özdeşlik gereği 1,000 olur; bu sonuç model başarısı olarak yorumlanamaz.

- Detector mAP değerleri bbox ölçümüdür. Avg IoU, Dice, Precision, Recall ve IoU eşik oranları piksel maskesi ölçümüdür; IoU eşik oranları mAP değildir.

YOLO Detector BBox Metrics

Not: Bu tablo yalnız YOLO detector bbox başarısını gösterir; maske metrikleri değildir. Değerler sabit seed 42 sonucudur.

Detector	Images	BBox mAP50	BBox mAP75	BBox mAP90	BBox mAP50-95	BBox Precision@0.50	BBox Recall@0.50	BBox Precision@0.75	BBox Recall@0.75	BBox Precision@0.90	BBox Recall@0.90
YOLO26x (seed 42)	512	0.609	0.358	0.021	0.346	0.528	0.716	0.350	0.474	0.055	0.075

Overall

Referans: SAM2 Pseudo Referansı. Bu tablo 512 görüntüdeki 12.051 küçük araç örneğini kapsar. YOLO bbox değerleri sabit seed 42 sonucudur.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU $\geq$ 0.50	IoU $\geq$ 0.75	IoU $\geq$ 0.90
SAM1 GT bbox	512	0.749	0.842	0.898	0.824	0.906	0.602	0.186
SAM1 YOLO bbox	512	0.551	0.615	0.644	0.607	0.668	0.461	0.148
SAM2 GT bbox	512	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SAM2 YOLO bbox	512	0.624	0.663	0.663	0.674	0.702	0.629	0.369
SAM3 GT bbox	512	0.420	0.474	0.466	0.494	0.529	0.338	0.038
SAM3 YOLO bbox	512	0.339	0.382	0.378	0.395	0.428	0.283	0.031

No Overlap × Low Mask Area

Referans: SAM2 Pseudo Referansı. Bu tablo 128 görüntüdeki 522 küçük araç örneğini kapsar. YOLO bbox değerleri sabit seed 42 sonucudur.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU ≥ 0.50	IoU ≥ 0.75	IoU ≥ 0.90
SAM1 GT bbox	128	0.799	0.881	0.912	0.873	0.969	0.755	0.186
SAM1 YOLO bbox	128	0.546	0.602	0.620	0.597	0.669	0.511	0.126
SAM2 GT bbox	128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SAM2 YOLO bbox	128	0.614	0.645	0.641	0.653	0.678	0.653	0.450
SAM3 GT bbox	128	0.665	0.762	0.770	0.773	0.875	0.475	0.013
SAM3 YOLO bbox	128	0.444	0.508	0.509	0.517	0.592	0.316	0.010

No Overlap × High Mask Area

Referans: SAM2 Pseudo Referansı. Bu tablo 128 görüntüdeki 1.512 küçük araç örneğini kapsar. YOLO bbox değerleri sabit seed 42 sonucudur.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU ≥ 0.50	IoU ≥ 0.75	IoU ≥ 0.90
SAM1 GT bbox	128	0.864	0.924	0.926	0.932	0.988	0.892	0.479
SAM1 YOLO bbox	128	0.718	0.768	0.770	0.773	0.827	0.742	0.384
SAM2 GT bbox	128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SAM2 YOLO bbox	128	0.763	0.793	0.797	0.794	0.829	0.787	0.610
SAM3 GT bbox	128	0.796	0.869	0.871	0.876	0.954	0.821	0.133
SAM3 YOLO bbox	128	0.667	0.729	0.739	0.728	0.808	0.681	0.099

Overlap × Low Mask Area

Referans: SAM2 Pseudo Referansı. Bu tablo 128 görüntüdeki 1.582 küçük araç örneğini kapsar. YOLO bbox değerleri sabit seed 42 sonucudur.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU ≥ 0.50	IoU ≥ 0.75	IoU ≥ 0.90
SAM1 GT bbox	128	0.692	0.800	0.861	0.792	0.860	0.472	0.064
SAM1 YOLO bbox	128	0.378	0.433	0.450	0.434	0.480	0.272	0.035
SAM2 GT bbox	128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SAM2 YOLO bbox	128	0.444	0.477	0.469	0.494	0.513	0.436	0.204
SAM3 GT bbox	128	0.422	0.498	0.488	0.527	0.566	0.215	0.003
SAM3 YOLO bbox	128	0.269	0.316	0.311	0.333	0.361	0.139	0.003

Overlap × High Mask Area

Referans: SAM2 Pseudo Referansı. Bu tablo 128 görüntüdeki 8.435 küçük araç örneğini kapsar. YOLO bbox değerleri sabit seed 42 sonucudur.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU ≥ 0.50	IoU ≥ 0.75	IoU ≥ 0.90
SAM1 GT bbox	128	0.735	0.833	0.899	0.808	0.896	0.566	0.157
SAM1 YOLO bbox	128	0.553	0.623	0.659	0.611	0.675	0.443	0.129
SAM2 GT bbox	128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SAM2 YOLO bbox	128	0.633	0.676	0.676	0.687	0.716	0.636	0.352
SAM3 GT bbox	128	0.337	0.382	0.371	0.403	0.425	0.266	0.029
SAM3 YOLO bbox	128	0.287	0.324	0.317	0.339	0.363	0.236	0.025

Reference Bias Comparison

Görüntü, instance, bbox istemi ve model tahmini aynıdır; yalnız değerlendirme referansı insan maskesinden SAM2 pseudo maskesine değişmiştir.

Model	BBox	Human IoU	Reference IoU	IoU Farkı
SAM1	GT bbox	0.658	0.749	+0.091
SAM1	YOLO bbox	0.478	0.551	+0.073
SAM2	GT bbox	0.645	1.000	+0.355
SAM2	YOLO bbox	0.461	0.624	+0.163
SAM3	GT bbox	0.370	0.420	+0.050
SAM3	YOLO bbox	0.299	0.339	+0.040

No Overlap / Low Mask Area

low mask area

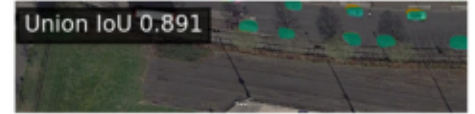
Input + all GT bbox



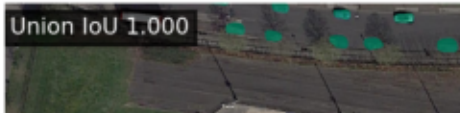
Reference union



SAM1



SAM2



SAM3

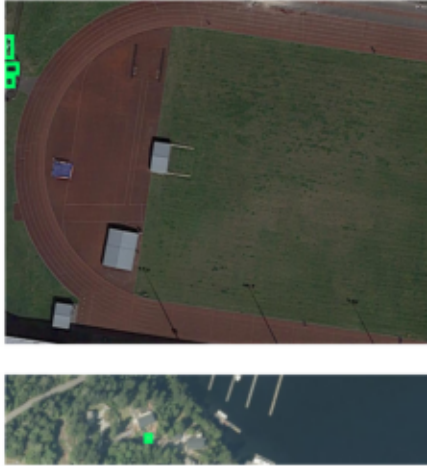


Yeşil: TP | Turuncu: FP | Pembe: FN | Her GT bbox ayrı istem, maskeler birleşik görünüm

No Overlap / High Mask Area

nign mask area

Input + all GT bbox



Reference union



SAM1



SAM2

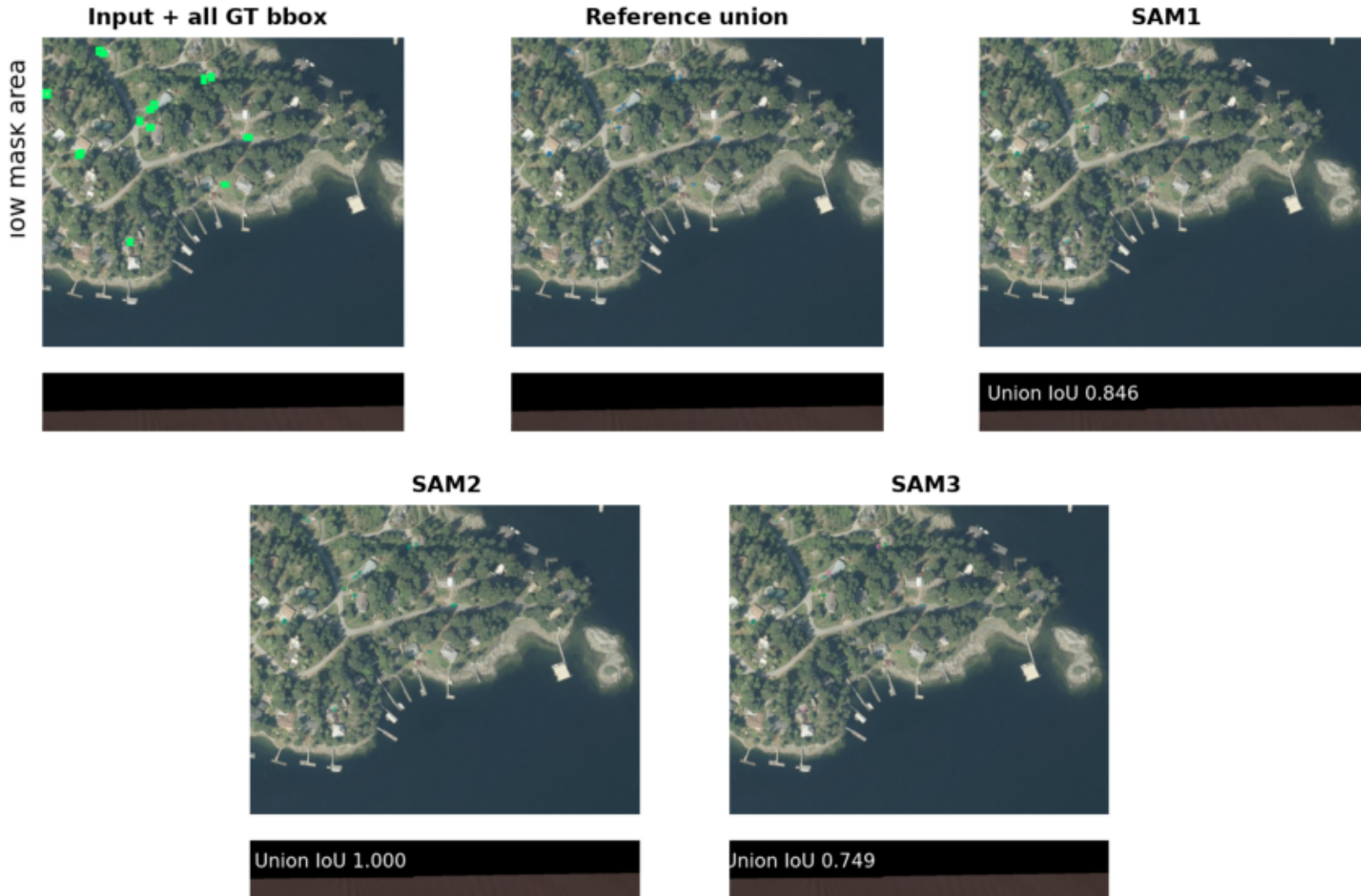


SAM3



Yeşil: TP | Turuncu: FP | Pembe: FN | Her GT bbox ayrı istem, maskeler birleşik görünüm

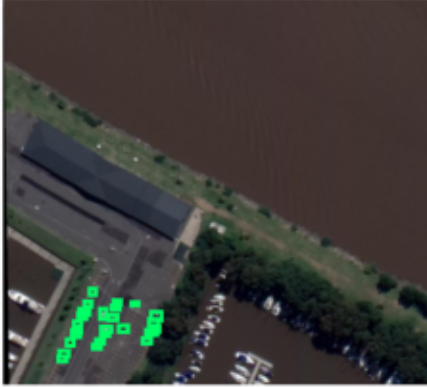
Overlap / Low Mask Area



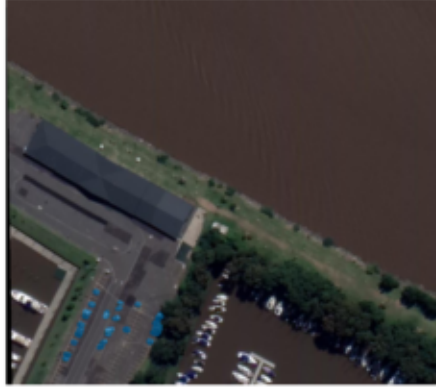
Overlap / High Mask Area

nign mask area

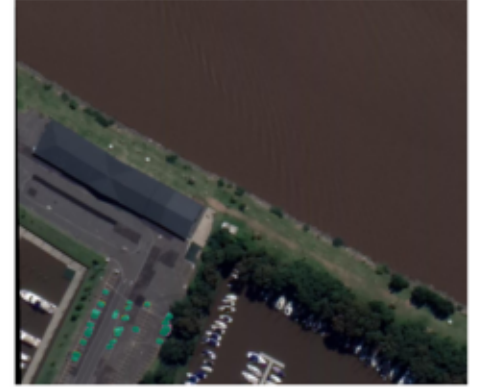
Input + all GT bbox



Reference union



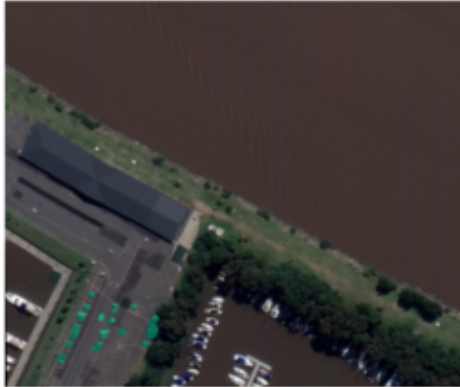
SAM1



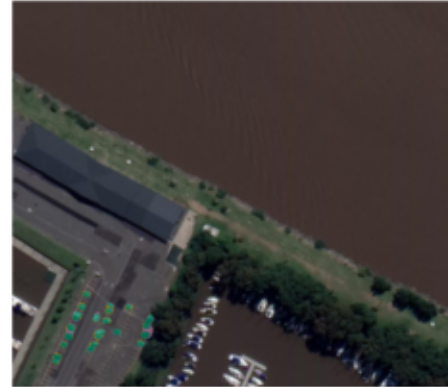
Yeşil: TP | Turuncu: FP

embe: FN. Her satırdaki bütün hedef

SAM2



SAM3



tance'lar dahildir.

Yeşil: TP | Turuncu: FP | Pembe: FN | Her GT bbox ayrı istem, maskeler birleşik görünüm

Discussion

Findings

- SAM2 GT-bbox diagonal kontrolü 1.000 değerindedir. Bu tam skor beklenen özdeşlik kontrolüdür.
- Aynı SAM2 modeli insan referansında GT-bbox Avg IoU 0.645 verir; referansın kendi çıktısına çevrilmesi görünürde +0.355 artış üretir.
- YOLO bbox kullanıldığında SAM2 modeli kendi pseudo referansında 0.624 Avg IoU verir; bbox değişmesine rağmen aynı model ailesine ait referans avantajı sürmektedir.
- İnsan referansı GT-bbox sıralaması SAM1 > SAM2 > SAM3; bu pseudo referans sıralaması SAM2 > SAM1 > SAM3 biçimindedir.
- 0 boş öğretmen maskesi. özellikle boş tahmin-boş referans eşleşmelerinde öz-skoru yükseltebilir. Bu nedenle boş referans oranı skorlarla birlikte raporlanmalıdır.
- Sonuç, pseudo etiketlerin kullanılamaz olduğunu değil; pseudo etiket üreticisiyle aday modelin aynı veya yakın aileden olduğu değerlendirmelerde bağımsız insan referansı olmadan model seçimi yapılamayacağını gösterir.